DOCENTE	Massimo Orengia
UNITA' FORMATIVA	Copyright e norme giuridiche del mondo digitale
ARGOMENTO	Slides Cloud Specialist – terza lezione

Beni materiali vs beni immateriali

Beni materiali: prodotti fisici.

Beni immateriali: marchi, brevetti, diritto d'autore, software, banche dati.

Opera dell’ingegno

Riferimenti: artt. 2575 ss. c.c. e L. 633/1941, Direttive e Regolamenti UE, convenzioni internazionali.

Requisiti principali:

- **creatività:** deve essere un’opera dell’ingegno umano (non creata esclusivamente da AI).

- **originalità:** ci deve essere l’impronta personale dell'autore (es. un codice è originale se il programmatore ha avuto possibilità di scelta. Se esiste un solo modo tecnico per scrivere quel codice, non c’è opera dell’ingegno).

- **espressività**: il diritto d'autore protegge la forma, non l'idea (l'idea di un social network basato sulle foto non è tutelabile. Il codice specifico del social e la sua interfaccia lo sono)

- **novità**: l'opera deve essere originale rispetto a creazioni precedenti. Non deve essere una pura copia di qualcosa già esistente.

I diritti morali

Proteggono la personalità dell'autore. Sono irrinunciabili, inalienabili (non si possono vendere) e senza scadenza (possono essere fatti valere dagli eredi dopo la morte).

Essi sono:

Diritto di Paternità: È il diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera. Anche se vendi la tua opera a una multinazionale, avrai sempre il diritto di dire: "Questo l'ho scritto io" (CV).

Diritto all'Integrità: L'autore può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modifica dell'opera che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Diritto di Inedito e di Ritiro: Il diritto di decidere se e quando pubblicare l'opera, o di ritirarla dal commercio.

I Diritti Patrimoniali (Sfruttamento Economico)

Riguardano il portafoglio……

A differenza dei diritti morali, questi possono essere trasferiti, venduti o concessi in licenza. I principali sono:

Diritto di Riproduzione: Il potere esclusivo di vietare o autorizzare la copia dell'opera (es. software).

Diritto di pubblicazione: il diritto di decidere se e come rendere l'opera accessibile al pubblico, anche online

Diritto di Distribuzione: Il potere di mettere in commercio l'opera.

Diritto di Elaborazione: è il diritto di modificare, trasformare o adattare la propria opera in forme nuove (traduzioni, rifacimenti, adattamenti)

Diritto di licenza d'uso: accordo legale in cui il titolare del diritto concede a un altro soggetto (chiamato licenziatario) il diritto di utilizzare l'opera, mantenendone la proprietà. Nell'accordo vanno specificati termini, ambito territoriale, durata e compenso (*royalty*)

I diritti del dipendente e del datore di lavoro

Diritti patrimoniali (sfruttamento economico)

- **Spettano al datore di lavoro,** salvo patti contrari.

Diritti morali (paternità e integrità dell'opera)

- **Restano al dipendente:** Il diritto ad essere riconosciuto autore dell'opera è personale, irrinunciabile e spetta sempre al dipendente, anche se i diritti economici sono del datore di lavoro.

Di chi è l'Infrastruttura Cloud?

Per individuare il titolare dei diritti d'autore su un'architettura o un software cloud, occorre distinguere come il progetto è stato realizzato:

- **Architect Singolo:** Sviluppo in proprio o per conto proprio.
- **Incarico Professionale:** Progettazione su contratto per un committente (es. consulenza esterna).
- **Dipendente:** Architettura disegnata come dipendente di una Cloud Factory o System Integrator.
- **Team Architect:** Sviluppo collaborativo di un'infrastruttura complessa (Opera in Comunione o Collettiva).
-

L'Architect come Autore Singolo

I diritti morali (paternità del progetto) restano sempre all'Architect, ma quelli patrimoniali seguono queste regole:

- **Senza incarico:** Se progetti un template CloudFormation o Terraform nel tempo libero, i diritti restano tuoi.
- **Per un Committente:** Se progetti l'infrastruttura per un cliente su contratto, i diritti patrimoniali vanno al committente, salvo patti contrari.
- **Lavoro Dipendente:** Se lavori per una società IT, le architetture create nell'esercizio delle tue mansioni spettano patrimonialmente al datore di lavoro.

Co-Autori (Opera in Comunione)

Si ha quando un team di Cloud Architect realizza un prodotto unitario e inscindibile:

- **Contributi Integrati:** I singoli moduli (es. setup VPC, policy IAM, configurazioni Lambda) non hanno funzione autonoma ma confluiscono in un unico stack.
- **Inscindibilità:** Non puoi rimuovere il lavoro di un architetto senza far crashare l'intera architettura.
- **Governance:** Tutti sono co-autori dell'intero progetto. Ogni atto di sfruttamento (es. rivendere il template) richiede il consenso di tutti, come in una comproprietà.

Cos'è la "Comunione"?

Nel diritto, si ha una **comunione** quando la proprietà di un bene (o un altro diritto) non appartiene a una sola persona, ma a **più persone contemporaneamente**.

Immagina una casa:

- ogni partecipante (chiamato "comunista") possiede una **quota ideale** (es. il 50%, il 33%), non fisica (nessuno è proprietario di una singola stanza);
- tutti hanno il diritto di abitarci, ma nessuno può decidere da solo di venderla, di buttare giù un muro o di cambiare i pavimenti senza il consenso degli altri;
- non abbiamo deciso quanto è grande la nostra quota: la legge stabilisce **parti uguali**;

Diritti morali:

- ciascun co-autore è titolare del diritto morale sull'opera nel suo complesso, essendo l'opera frutto anche del proprio apporto creativo;

- tali diritti sono inalienabili e irrinunciabili, e continuano anche dopo eventuali cessioni dei diritti patrimoniali.

Diritti patrimoniali:

- in mancanza di patti diversi, si considera che i co-autori siano contitolari in comunione dei diritti patrimoniali sull'opera nel suo insieme;

Come regoliamo i diritti patrimoniali tra noi?

- ogni atto di sfruttamento economico dell'opera deve essere autorizzato dai titolari del diritto di sfruttamento (qui: tutti i co-autori, salvo cessione a terzi)
- gli atti di sfruttamento rilevanti (pubblicazione, riproduzione, licenze a terzi, ecc.) richiedono il consenso di tutti i co-autori o, se previsto contrattualmente, di un gestore o mandatario comune;
- il singolo co-autore, di regola, **non** può utilizzare separatamente la propria parte dell'opera (testo, musica, personaggio, ecc.) in modo da costituire un'opera derivata o un riuso commerciale autonomo, senza il consenso degli altri co-autori, perché ciò inciderebbe sul diritto esclusivo comune sull'opera complessiva;

In pratica, di frequente i co-autori disciplinano contrattualmente:

- la ripartizione dei proventi;
- chi decide sulle modalità di sfruttamento (unanimità, maggioranza, amministratore);
- la concessione a un editore o produttore, che diviene titolare dei diritti patrimoniali.

Opera collettiva

Questo è il modello più comune nelle aziende software e nelle grandi realtà IT.

- esiste un soggetto (editore digitale, gestore del sito) che progetta e coordina l'insieme;
- i singoli sviluppatori/redattori/grafici forniscono contributi autonomi (codice, moduli funzionali, articoli, contenuti multimediali), potenzialmente riutilizzabili anche altrove;
- i singoli contributi sono coordinati e organizzati dall'editore;
- il sito o la piattaforma è riconoscibile come "prodotto editoriale" unitario (format, struttura, banca dati), distinto dai singoli contributi.

Opere collettive (esempi):

- Giornali, riviste, enciclopedie. Riviste digitali, portali di news: **Wired, Il Sole 24 Ore sezione tecnologia, Corriere Innovazione**.
- Nel mondo IT:
  a. una **Distribuzione Linux.** Canonical (l'editore) organizza Ubuntu riunendo il kernel, l'interfaccia GNOME, i driver e vari applicativi. Ogni pezzo ha il suo autore, ma la "distribuzione" nel suo insieme è un'opera collettiva.
  b. **Un Portale Web Complesso:** un sito di E-commerce dove:

Sviluppatore A scrive il modulo di pagamento.

Sviluppatore B scrive l'algoritmo di raccomandazione.

Sviluppatore C cura il front-end.

L'azienda coordina il tutto.

L'Infrastruttura come Opera Collettiva

Questo è il modello standard per i grandi progetti AWS:

- **Il Coordinatore (AWS Solutions Architect Manager):** Esiste un soggetto che progetta e coordina la visione d'insieme dell'infrastruttura.
- **Moduli Autonomi:** I singoli architetti forniscono contributi scindibili:
  - **Architect A:** Progetta lo strato di Networking e Security.
  - **Architect B:** Implementa la logica Serverless e i Database.
  - **Architect C:** Configura la pipeline di CI/CD e monitoraggio.
- **Diritti:** L'azienda (editore digitale) detiene i diritti sull'opera complessiva (il format e la struttura), mentre i singoli possono mantenere i diritti sui propri moduli originali se riutilizzabili altrove.

I Diritti sull'Opera Collettiva (Cloud Stack)

Nelle architetture AWS complesse (opere collettive), la divisione dei diritti segue la struttura del progetto:

- **Diritti Morali sull'Opera Complessiva:** Spettano all'**Architect Lead** o all'organizzatore che ha assemblato la visione d'insieme dell'infrastruttura.
- **Diritti Patrimoniali sull'Infrastruttura Unitaria:** La proprietà economica della struttura (il format, l'organizzazione dei servizi, la logica della banca dati) spetta all'**Editore Digitale** (azienda o cliente) che ne sostiene il rischio.
- **Diritti sui Singoli Moduli:** Gli specialisti (es. esperti Security, Database, DevOps) mantengono, salvo cessioni contrattuali, i diritti morali e patrimoniali sui propri contributi originali (es. moduli Terraform custom, porzioni di codice Lambda originali), con possibilità di riuso secondo il contratto..

Casi Studio per Cloud Specialist

1. **Scioglimento del Team:** Se un team di 3 persone progetta separatamente Database, API e UI in uno stack AWS, chi può vendere l'intero pacchetto? Chi può riutilizzare i propri moduli in un nuovo progetto?
2. **Lavoro Dipendente:** Se configuri un'architettura serverless complessa durante l'orario di lavoro, di chi è la proprietà intellettuale? Tua o del datore di lavoro?
3. **Co-Autori (Comunione):** Hai lavorato a un unico template CloudFormation monolitico con un collega. In caso di lite, puoi cancellare la tua parte di configurazione dal repository comune?
4. **Riuso di Librerie:** Nel tempo libero hai creato una libreria di automazione separabile utilizzata in un progetto aziendale (opera collettiva). Puoi riutilizzarla per i tuoi progetti personali?
5. **Vendita a Terzi:** Siete in 4 co-autori di un'infrastruttura SaaS. Uno vuole vendere l'intero stack a un investitore, gli altri no. Come si risolve?

1. Cosa sono le Banche Dati?

In termini giuridici (Art. 2 n. 9 della Legge sul Diritto d'Autore), una banca dati è una *"raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili".*

Esempi nel mondo IT:

- **Cataloghi E-commerce:** Una raccolta di prodotti, prezzi, descrizioni e immagini (es. il database di Amazon).
- **Sistemi CRM:** Raccolte di dati sui clienti, interazioni e lead.
- **Repository di Codice/Documentazione:** Archivi strutturati come librerie di componenti riutilizzabili.
- **Aggregatori di News o Prezzi:** Siti che raccolgono dati da fonti diverse per confrontarli (es. Trivago o Skyscanner).

"Elementi indipendenti": Significa che i dati devono poter essere separati senza perdere il loro valore (es. i singoli prezzi in un listino). Un film, pur essendo un insieme di fotogrammi, non è una banca dati perché i fotogrammi non sono "indipendenti" per il senso dell'opera.

"Sistematicamente o metodicamente disposti": Se i dati sono ammassati alla rinfusa, non c'è protezione. La protezione scatta quando c'è un'organizzazione (un'indicizzazione NoSQL, una logica di recupero dati efficiente, un sistema di query, una struttura SQL).

"Individualmente accessibili": L'utente deve poter estrarre il singolo dato in modo mirato, non casuale od occasionale.

Dove si trovano e come si creano?

Nella tua vita professionale, potrai trovarti in due posizioni: **utilizzatore** o **creatore**.

- **Reperimento:** Si trovano in server aziendali, cloud provider (AWS, Azure, Google Cloud) o tramite API di terze parti. Molte sono "Open Data" (pubbliche), altre sono proprietarie e accessibili solo tramite licenza.
- **Creazione:** La creazione avviene tramite la progettazione dello schema (SQL o NoSQL), l'estrazione e il caricamento dei dati (processi ETL) e l'organizzazione logica che permette la ricerca rapida.

Come sono tutelate? La doppia tutela

A. Il Diritto d'Autore (Tutela della Struttura)

Protegge la **forma dell'espressione**. Se la scelta o la disposizione del materiale costituisce una "opera dell'ingegno", la struttura della banca dati è protetta.

- **Cosa protegge:** L'originalità nel modo in cui i dati sono organizzati.
- **Cosa NON protegge:** I singoli dati grezzi contenuti all'interno.

B. Il Diritto "Sui Generis" (Tutela dell'Investimento)

Protegge il **contenuto**. Spetta a chi ha effettuato un investimento rilevante (di denaro, tempo o lavoro) per la costituzione, la verifica o la presentazione della banca dati.

- **Obiettivo:** Impedire l'estrazione o il reimpiego non autorizzato di parti sostanziali del contenuto.
- **Durata:** 15 anni (che si rinnovano ad ogni modifica sostanziale della banca dati).

La Struttura: Il Diritto d'Autore

Questa tutela scatta quando c'è **originalità e creatività**. Non riguarda i dati, ma il modo in cui sono stati selezionati o disposti.

- **Il criterio:** La scelta dei campi, le relazioni tra le tabelle o la gerarchia dei dati riflettono una scelta creativa dell'autore?
- **Esempio IT Reale:** Immagina di creare una piattaforma per il recruiting di sviluppatori. Invece di un database standard, crei una struttura che incrocia le competenze tecniche con test psicometrici e "soft skills" in un modo unico e mai visto prima.
    - **Cosa è protetto:** Lo schema del database (SQL Schema), la logica delle relazioni e l'architettura delle tabelle. Un concorrente non può copiare la tua "mappa" logica.

Il Contenuto: Il Diritto *Sui Generis*

Questa è la tutela più "industriale" e specifica per le banche dati. Protegge l'**investimento economico e di tempo**, indipendentemente dalla creatività.

- **Il criterio:** È stato necessario un investimento sostanziale (soldi, ore di lavoro, server) per raccogliere, verificare o presentare i dati?
- **Esempio IT Reale:** Un sito come **Subito.it** o **Booking.com**.
  - I singoli annunci (es. "Vendo iPhone usato") non sono creativi.
  - La struttura del database potrebbe essere banale.
  - **Tuttavia**, l'azienda ha speso milioni per acquisire utenti, verificare gli annunci e mantenere i server.
  - **Cosa è protetto:** Il diritto *sui generis* impedisce a un competitor di fare "scraping" (estrazione massiva) di tutti gli annunci per caricarli sul proprio sito, perché starebbe "rubando" l'investimento fatto da altri.

I Rischi nel Ciclo di Vita del Dato

Adattiamo i rischi per chi estrae, analizza e modella dataset complessi

1. **Data Scraping Selvaggio:** Estrarre dati da siti web o piattaforme tramite script (Python/R) senza verificare i termini di servizio, violando il **diritto Sui Generis** del costitutore della banca dati.
2. **Contaminazione dei Dataset:** Integrare nei propri modelli o dashboard dati ottenuti illecitamente. Anche se l'analisi è brillante, se la fonte è "corrotta" legalmente, l'intero output è inutilizzabile.
3. **Responsabilità del Risultato:** Se la vostra analisi o il vostro modello di machine learning si basa su una banca dati "abusiva", l'azienda può subire il **sequestro dei report** o l'ordine di **distruzione dei modelli addestrati**, rendendo nullo tutto il lavoro di analisi svolto.

Le licenze sulle banche dati

Molti sviluppatori confondono la licenza del **software** con quella del **contenuto**.

- **Licenza DBMS:** Regola l'uso del sistema software progettato per consentire la creazione, la manipolazione e l'interrogazione di una o più DB in modo corretto ed efficiente (es. MySQL, PostgreSQL, Oracle). È il "contenitore".
- **Licenza del Dataset:** Regola l'uso dei record all'interno (es. un database di CAP postali, listini prezzi, dati meteo). È il "contenuto".

Esempio: Posso usare un database Open Source (PostgreSQL) per ospitare dati proprietari e protetti da copyright.

Banche dati e licenze

Nel quadro UE/italiano il **DBMS** (Database Management System) è, dal punto di vista giuridico, un programma per elaboratore: appartiene quindi alla categoria del **software** protetto dal diritto d'autore.

Il DBMS, pertanto, è giuridicamente distinto:

- dalla **banca dati** che è gestita tramite il DBMS;
- dai **contenuti** (dati, testi, immagini, ecc.) caricati nella banca dati.

Un **Database Management System (DBMS)** è il software che funge da intermediario tra l'utente (o l'applicazione) e i dati stessi. Non è solo il "contenitore", ma il vigile urbano che gestisce accessi, sicurezza e integrità. E' il motore sotto il cofano.

DBMS = software con propri diritti d’autore sul codice.

Banca dati = struttura organizzata (schema, indicizzazione, logica di accesso) con propri diritti (d’autore e diritto sui generis), diversi da quelli sul software.

Contenuti = singoli dati, testi, opere, che possono o meno essere autonomamente tutelati da diritto d’autore o in altro modo.

Quindi….. le combinazioni possibili

1. **DBMS open source + banca dati proprietaria + contenuti proprietari**

– il DBMS è sotto licenza open source;

– la banca dati (schema, struttura, logica) è coperta da diritti del costitutore (autore e/o diritto sui generis) e da una licenza restrittiva che vieta l'estrazione massiva;

– i contenuti (es. massime, articoli, dataset esclusivi) sono sotto copyright pieno, con diritti di sola consultazione via interfaccia;

– l'utente può usare liberamente il DBMS secondo la licenza open source, ma non può copiare integralmente la banca dati o i contenuti fuori dai limiti concessi.

2. DBMS proprietario + banca dati aperta + contenuti in Creative Commons

– il DBMS è licenziato con contratto commerciale (es. licenza d'uso limitata a determinati server);

– la banca dati, come organizzazione, è rilasciata con una licenza aperta che consente anche la riproduzione dello schema e l'esportazione;

– i contenuti della banca dati sono in **Creative Commons** (ad esempio CC BY o CC BY-SA), quindi riutilizzabili entro i limiti indicati;

– l'utente può liberamente riutilizzare struttura e contenuti (nei limiti delle CC), ma deve comunque rispettare le restrizioni del fornitore del DBMS sul software (numero di istanze, utenti, ecc.).

3. DBMS open source + banca dati proprietaria + contenuti in Creative Commons

– il DBMS è open source;

– la banca dati è oggetto di una licenza che, ad esempio, consente solo forme di consultazione online ma non l'esportazione completa dello schema;

– i contenuti sono pubblicati in **Creative Commons** (ad es. dataset scientifici), per cui, se tecnicamente accessibili, possono essere copiati e riutilizzati alle condizioni CC;

– qui è fondamentale verificare che le condizioni contrattuali sulla **banca dati** (accesso via interfaccia) non contraddicano i diritti concessi sulle **opere contenute**: in caso di conflitto, le clausole che rendano "particolarmente gravosa" la fruizione della banca dati possono essere colpite da nullità parziale, e restano comunque applicabili le eccezioni di legge (didattica/ricerca, sicurezza pubblica, procedimenti)

4. DBMS proprietario + banca dati proprietaria + contenuti misti

– modello classico dei grandi sistemi informativi commerciali: tutte le componenti (software, banca dati, gran parte dei contenuti) sono coperte da diritti esclusivi e licenze stringenti;

– possono tuttavia coesistere, all’interno della stessa banca dati, contenuti terzi in Creative Commons o open data, che mantengono il proprio regime aperto, salvo il rispettivo inquadramento contrattuale.

Cos’è una licenza DBMS

In termini semplici, una licenza DBMS è l'accordo contrattuale che definisce **a quali condizioni puoi installare, usare e distribuire il software che gestisce i tuoi dati**.

A differenza delle licenze dei dati (che riguardano le informazioni scritte nelle tabelle), la licenza DBMS riguarda il **motore**:

- **Installazione:** Quante istanze puoi attivare e su quali server.
- **Performance:** Spesso le licenze gratuite pongono limiti artificiali a RAM e CPU utilizzabili dal processo.
- **Utilizzo Commerciale:** Se puoi usare il DB per un'app che genera profitto o se è limitato allo sviluppo/test.
- **Redistribuzione:** Se puoi "impacchettare" il database dentro il tuo software (es. SQLite) o se l'utente deve acquistarlo a parte.

Le licenze dei DBMS (Proprietarie)

Sono tipiche di colossi come Oracle o Microsoft (SQL Server). Si basano su:

- **Core:** Paghi in base alla potenza del server (molto costoso per il cloud).
- **Utente (CAL):** Paghi per ogni persona che accede all'app collegata al DB.
- **Modelli "Express":** Versioni gratuite ma con funzioni ridotte (es. limite di 10GB per il database).

Le licenze dei DBMS (Open Source)

- **Permissive (MIT/BSD/Apache):** Puoi incorporare il DB, modificarlo e rivendere l'app senza obblighi (es. SQLite, Redis).
- **Copyleft (GPL/AGPL):** Se modifichi il codice del DBMS e lo distribuisci, devi rilasciare le modifiche.
- **Attenzione alla clausola AGPL:** alcune versioni di MongoDB o Neo4j.